

- 1 (1) 電流計
 (2) ア：1000 イ：直列
 ウ：+ エ：5 A
 (3) 330mA
- 2 (1) フィラメント (2) D, E
 (3) 長いもの：B, E 短いもの：C, D
- 3 (1) ① × ② C ③ B, C
 (2) S_1, S_3 (3) B

◆解説◆

1 (2)④ 電流計の針がふりきれてこわれるのを防ぐために、最初は5 Aのーたん子からつなぎます。針のふれが小さいときは500mA, 50mAの順につなぎかえます。

(3) 針がいちばん右にふれたときの値が、つないだーたん子の値(この場合では500mA)になります。

2 (1) フィラメントはタングステンという金属^{きんぞく}でできており、この部分に電流が流れると光って熱を出します。

(2) 豆電球Aに流れている電流を1とすると、豆電球Bには $\frac{1}{2}$ 、豆電球Cには2、豆電球Dには1、豆電球Eには1の電流が流れています。豆電球に流れている電流が大きいほど、豆電球は明るく光ります。

(3) 豆電球Aの回路のかん電池に流れる電流を1とすると、豆電球Bの回路のかん電池は $\frac{1}{2}$ 、豆電球Cの回路のかん電池には2、豆電球Dの回路のかん電池には2、豆電球Eの回路のかん電池には $\frac{1}{2}$ の電流が流れています。かん電池に流れている電流が大きいほどかん電池は早く使えなくなり、かん電池に流れている電流が小さいほど、かん電池は長持ちします。

3 (2) S_2 を入れると、部分ショートをしてしまい、豆電球Bが光らなくなります。

(3) (2)のときの回路を整理すると右図のようになります。このとき、豆電球Bが最も明るく、豆電球A, Cは同じ明るさになります。

